

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI THU HOẠCH PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Nội dung: Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Cholesky

Giảng viên: **Vũ Đỗ Huy Cường**

Sinh viên thực hiện: **22120008**
Phạm Thiên An

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 04 năm 2024

LỜI MỞ ĐẦU

Trong các bài giảng về giải hệ phương trình đại số tuyến tính, sinh viên đã học được khá nhiều cách khác nhau để giải một bài toán. Trong đó, giải bài toán $AX = C$ bằng phương pháp phân tích LU khá đơn giản ta chỉ cần biến đổi ma trận A về dạng LU , sau đó tìm giá trị Y của bài toán $LY = C$ rồi tìm giá trị X của bài toán $UX = Y$.

Tuy nhiên, phương pháp này vẫn tồn tại khá nhiều khuyến điểm. Trong quá trình tính toán ta phải tính toán để tìm ra được 9 số của 2 ma trận tam giác trên và tam giác dưới.

Nếu ma trận A ban đầu rơi vào trường hợp đặc biệt như ma trận đối xứng thì liệu có phương pháp nào hiệu quả hơn đối với ma trận đặc biệt như vậy không?

Bài thu hoạch này sẽ giúp bạn giải đáp được câu hỏi đó. Bài thu hoạch về Phương pháp Cholesky được áp dụng để giải hệ phương trình Đại số tuyến tính với ma trận vuông, đối xứng và xác định dương. Có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ngoài giải phương trình trên như Bình phương tối thiểu tuyến tính, Tối ưu hóa phi tuyến tính, Mô phỏng Monte Carlo, Bộ lọc Kalman,...

Qua bài thu hoạch, cung cấp thêm kiến thức về các phương pháp giải hệ phương trình Đại số tuyến tính giúp sinh viên có thể giải đa dạng các bài toán.

Mục lục

I. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP CHOLESKY	1
1. Điều kiện	1
2. Giải thuật	2
3. Công thức	2
II. VÍ DỤ MINH HỌA	2
1. Bài 1	2
2. Bài 2	3

I. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP CHOLESKY

1. Điều kiện

Cho hệ phương trình đại số tuyến tính, sau khi biến đổi về ma trận ta thu được $AX = B$.
Phương pháp chỉ áp dụng đối với ma trận vuông A, đối xứng và xác định dương.

a. Ma trận vuông

Ma trận A có số dòng bằng số cột.

b. Ma trận đối xứng

Trong đại số tuyến tính, một ma trận đối xứng là một ma trận vuông A và bằng chính ma trận chuyển vị của nó.

$$A = A^T$$

Hay nói cách khác, mỗi phần tử của ma trận đối xứng thì đối xứng qua đường chéo chính. Tức là $a_{ij} = a_{ji}$ với mọi i và j.

Như vậy, ma trận A là ma trận có dạng:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

c. Xác định dương

Đây là khái niệm khá mới đối với sinh viên. Giả sử, ta có ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Từ đó, ta có:

$$D_1 = a_{11}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Ma trận A xác định dương khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} D_1 > 0 \\ D_2 > 0 \\ D_3 > 0 \end{cases}$$

2. Giải thuật

Bước 1: Ta sẽ biến đổi ma trận A ban đầu về dạng $L.L^T$ với L là ma trận tam giác dưới và L^T là ma trận chuyển vị của L .

Bước 2: Tìm giá trị Y của bài toán $LY = B$.

Bước 3: Tìm giá trị X của bài toán $L^T X = Y$.

Khi được áp dụng, phép phân tích Cholesky hiệu quả gần gấp đôi so với phép phân tích LU để giải các hệ phương trình tuyến tính. Vì chỉ cần tìm 1 ma trận L thay vì 2 ma trận L và U .

3. Công thức

Từ kinh nghiệm giải các bài toán phân tích dạng này, ta có công thức để tìm các hệ số trong ma trận L như sau:

$$\begin{aligned}l_{11} &= \sqrt{a_{11}}; \\l_{i1} &= \frac{a_{i1}}{l_{11}} \quad (2 \leq i \leq n) \\l_{ii} &= \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2} \quad (1 < i \leq n) \\l_{ij} &= \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} \cdot l_{jk}}{l_{jj}} \quad (1 < j < n)\end{aligned}$$

Ta vẫn có thể sử dụng công thức nhân hai ma trận như bình thường để tìm được ma trận L .

II. VÍ DỤ MINH HỌA

1. Bài 1

$$\text{Giải hệ phương trình: } AX = B, A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -3 \\ 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}; X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 16 \\ -16 \\ 22 \end{bmatrix}$$

Giải

Để thấy, ma trận A đã cho là ma trận vuông, đối xứng và xác định dương có:

$$D_1 = 4 > 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 8 > 0$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -3 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix} = 16 > 0$$

Vậy ta áp dụng phương pháp Cholesky để giải bài toán.

$$A = L.L^T \Rightarrow \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -3 \\ 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$l_{11}^2 = 4 \Rightarrow l_{11} = 2;$$

$$l_{11} \cdot l_{21} = -2 \Rightarrow l_{21} = \frac{-2}{l_{11}} = \frac{-2}{2} = -1;$$

$$l_{11}.l_{31} = 2 \Rightarrow l_{31} = \frac{2}{l_{11}} = \frac{2}{2} = 1;$$

$$l_{21}^2 + l_{22}^2 = 3 \Rightarrow l_{22} = \sqrt{3 - l_{21}^2} = \sqrt{3 - (-1)^2} = \sqrt{2};$$

$$l_{21}.l_{31} + l_{22}.l_{32} = -3 \Rightarrow l_{32} = \frac{-3 - l_{21}.l_{31}}{l_{22}} = \frac{-3 - (-1).1}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2};$$

$$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = 5 \Rightarrow l_{33} = \sqrt{5 - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{5 - 1^2 - (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix}; \quad L^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$LY = B \Rightarrow Y = L^{-1}B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 16 \\ -16 \\ 22 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -4\sqrt{2} \\ 3\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$C^T.X = Y \Rightarrow X = (C^T)^{-1}Y = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 8 \\ -4\sqrt{2} \\ 3\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

2. Bài 2

$$\text{Cho } A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -5 \\ 1 & 3 & 3 \\ -5 & 3 & 15 \end{bmatrix}. \text{ Phân tích } A = L.L^T.$$

Giải

Dễ thấy, ma trận A đã cho là ma trận vuông, đối xứng, xác định dương có:

$$D_1 = 4 > 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 11 > 0$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -5 \\ 1 & 3 & 3 \\ -5 & 3 & 15 \end{vmatrix} = 24 > 0$$

Vậy ta áp dụng phương pháp Cholesky để giải bài toán.

$$A = L.L^T \Rightarrow \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -5 \\ 1 & 3 & 3 \\ -5 & 3 & 15 \end{bmatrix}$$

$$l_{11}^2 = 4 \Rightarrow l_{11} = 2;$$

$$l_{11}.l_{21} = 1 \Rightarrow l_{21} = \frac{1}{l_{11}} = \frac{1}{2} = 0.5;$$

$$l_{11}.l_{31} = -5 \Rightarrow l_{31} = \frac{-5}{l_{11}} = \frac{-5}{2} = -2.5;$$

$$l_{21}^2 + l_{22}^2 = 3 \Rightarrow l_{22} = \sqrt{3 - l_{21}^2} = \sqrt{3 - 0.5^2} = 1.6583;$$

$$l_{21}.l_{31} + l_{22}.l_{32} = 3 \Rightarrow l_{32} = \frac{3 - l_{21}.l_{31}}{l_{22}} = \frac{3 - (0.5).(-2.5)}{\sqrt{2.75}} = 2.5628;$$

$$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = 15 \Rightarrow l_{33} = \sqrt{15 - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{15 - (-2.5)^2 - (2.5628)^2} = 1.4771$$

$$\Rightarrow L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1.6583 & 0 \\ -2.5 & 2.5628 & 1.4771 \end{bmatrix}; \quad L^T = \begin{bmatrix} 2 & 0.5 & -2.5 \\ 0 & 1.6583 & 2.5628 \\ 0 & 0 & 1.4771 \end{bmatrix}$$